דף נוסחאות בדידה:

מאת נתנאל מכמלי

לוגיקה – זהויות, הגדרות:

הגדרות:

לוחות אמת המגדרים את הקשרים $\neg, \leftrightarrow, \rightarrow, \wedge, \vee$:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$	$\neg p$
T	T	T	T	T	T	F
T	F	F	T	F	F	F
F	T	F	T	T	F	T
F	F	F	F	T	T	T

פסוק אטומי הוא פסוק שלא ניתן לפרקו, לדוג': היום יורד גשם, אני ראש הממשלה הם פסוקים אטומים.

פסוק פורמאלי הוא התוצאה של הפעלת קשרים לוגיים על פסוקים אטומים, לדוג': היום ירד גשם **או** מחר ירד גשם הוא פסוק פורמאלי.

הגדרה 1: טאוטולוגיה וסתירה

א. פסוק פורמאלי שהעמודה הימנית בלוח האמת שלו מכילה **רק** את T נקרא טאוטולוגיה

ב. פסוק פורמאלי שהעמודה הימנית בלוח האמת שלו מכילה **רק** את F נקרא סתירה

הגדרה 2: שקילות טאוטולוגית

בהינתן שני פסוקים פורמאליים, נבנה לוח אמת מאוחד, המכיל את כל המשתנים הפסוקיים המופיעים **לפחות באחד משני הפסוקים**. זוג פסוקים פורמאליים שיש להם אותו לוח אמת נקראים **שקולים טאוטולוגית**, ובקיצור שקולים (ונסמן $p \equiv q$, קרי: p שקול ל- q).

משפט 3: הפסוקים הפורמאליים α, β שקולים טאוטולוגית **אם ורק אם** $\alpha \leftrightarrow \beta$ הוא טאוטולוגיה

הגדרה 3: נביעה טאוטולוגית, גרירה טאוטולוגית

בהינתן הפסוקים α, β, נבנה לוח אמת מאוחד, המכיל את כל המשתנים הפסוקיים המופיעים לפחות באחד מהם. אם בכל שורה בלוח שבה α הוא אמת גם β הוא אמת נאמר ש- α **גורר טאוטולוגית** (ובקיצור גורר) את β, ונאמר ש- β **נובע טאוטולוגית** (ובקיצור נובע) מ- α.

זהויות לוגיות:

שלילה כפולה: $\neg\neg p \equiv p$

חילוף: $p \vee q \equiv q \vee p$

$p \wedge q \equiv q \wedge p$

קיבוץ: $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$

$p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$

פילוג: $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

כללי דה-מורגן: $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$

עקרון ה- $contrapositive$: $p \rightarrow q \equiv (\neg q) \rightarrow (\neg p)$

וויתור על גורר: $p \to q \equiv (\neg p) \vee q$

חץ כפול: $p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$

$\equiv (p \wedge q) \vee \big((\neg p) \wedge (\neg q)\big)$

חוקי בליעה: $p \wedge p \equiv p,\ \ p \wedge T \equiv p,\ \ \ p \wedge F = F$

$p \vee p \equiv p,\ p \vee T \equiv T,\ p \vee F \equiv p$

גרירה על גרירה: $p \to (q \to r) \equiv (p \wedge q) \to r$

טאוטולוגיה: $p \vee (\neg p) \equiv p \vee T \equiv p \to p \equiv p \leftrightarrow p \equiv p \to T \equiv F \to p \equiv T$

סתירה: $p \wedge (\neg p) \equiv p \wedge F \equiv p \leftrightarrow (\neg p) \equiv T \to F \equiv F$

תורת הקבוצות – הגדרות ומשפטים:

פרק 1 - קבוצות:

איחוד:

משפט 1.10:

א. לכל קבוצה A, B, $A \subseteq A \cup B$ וגם $B \subseteq A \cup B$

משפט 1.11: $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \cup B = B$

משפט 1.12: $A \cup B \subseteq C$ אם ורק אם $A \subseteq C$ וגם $B \subseteq C$.

חיתוך:

נאמר שהקבוצות A, B **זרות** אם $A \cap B = \emptyset$.

משפט 1.16:

א. לכל קבוצה A, B, $A \cap B \subseteq A$ וגם $A \cap B \subseteq B$.

משפט 1.17: לכל A, B, $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \cap B = A$

משפט 1.18: לכל A, B, C, $C \subseteq A \cap B$ אם ורק אם $C \subseteq A$ וגם $C \subseteq B$.

משפט 1.19: אם A ו- B קבוצות סופיות, אז $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

הפרש:

שאלה 26:

א. $A \setminus B \subseteq A$

ב. A זרה ל- B אם ורק אם $A \setminus B = A$

ג. $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \setminus B = \emptyset$.

ד. $A \setminus B = B \setminus A$ אם ורק אם $A = B$.

שאלה 29:

א. אם A, B סופיות ו- $B \subseteq A$, אז $|A \setminus B| = |A| - |B|$

שאלה 32:

ב. חוקי הצמצום הימניים והשמאליים מתקיימים בפעולת ההפרש הסימטרית

משלים:

משפט 1.25: $A \subseteq B$ אם ורק אם $B^c \subseteq A^c$

איחודים וחיתוכים אינסופיים:

תהי Γ קבוצה לא ריקה. לכל איבר α של Γ תהי A_α (לאיברי Γ נקרא אינדקסים ובהקשר זה נאמר ש- α הוא האינדקס של A_α)

איחוד כל ה- A_α-ים, כאשר $\alpha \in \Gamma$ הוא קבוצת העצמים הנמצאים ב- A_α ל- α אחד לפחות, ב- Γ. הסימון הוא $\bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha$. לשון אחר: $\bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha = \{x \mid \exists\alpha \in \Gamma(x \in A_\alpha)\}$.

חיתוך כל ה- A_α-ים, כאשר $\alpha \in \Gamma$, הוא קבוצת כל האיברים המשותפים לכל ה- A_α. הסימון הוא $\bigcap_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha$. לשון אחר: $\bigcap_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha = \{x \mid \forall\alpha \in \Gamma(x \in A_\alpha)\}$.

ע״ס הגדרות אלו ניתן לומר כי $x \in \bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha$ אם ורק אם קיים $\alpha \in \Gamma$ כך ש- $x \in A_\alpha$, וכי $x \in \bigcap_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha$ אם ורק אם לכל $\alpha \in \Gamma$, $x \in A_\alpha$.

תהי B קבוצה לא ריקה של קבוצות.
$\bigcup_{A\in B} A$, איחוד כל הקבוצות ב- B הוא הקבוצה $\{x \mid \exists A \in B(x \in A)\}$.
$\bigcap_{A\in B} A$, חיתוך כל הקבוצות ב- B הוא הקבוצה $\{x \mid \forall A \in B(x \in A)\}$.
נגדיר $\bigcup_{A\in\emptyset} A = \emptyset$.

משפט 1.28: תהי Γ קבוצה לא ריקה של אינדקסים, תהי $\alpha_0 \in \Gamma$.

א. $A_{\alpha_0} \subseteq \bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha$
ב. $\bigcap_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha \subseteq A_{\alpha_0}$

משפט 1.28*: תהי B קבוצה לא ריקה של קבוצות, ותהי $A_0 \in B$.

א. $A_0 \subseteq \bigcup_{A\in B} A$
ב. $\bigcap_{A\in B} A \subseteq A_0$

אלגברה של קבוצות (נוסחאות):

משפט 1.9: $A \cup B = B \cup A$

$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

משפט 1.10: $A \cup A = A$

$A \cup \emptyset = A$

משפט 1.15: $A \cap B = B \cap A$

$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

משפט 1.16: $A \cap A = A$

$A \cap \emptyset = \emptyset$

דיסטריבוטיביות (משפט 1.20): $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

שאלה 27: $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$

הגדרת הפרש סימטרי: $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

$A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

שאלה 31: $A\Delta A = \emptyset$

$A\Delta\emptyset = A$

שאלה 32: $A\Delta(B\Delta C) = (A\Delta B)\Delta C$

עמ' 43: $A\Delta B = B\Delta A$

שאלה 38: $A\Delta U = A^c$

$A\Delta A^c = U$

משפט 1.23: $A \cup A^c = U$

$A \cap A^c = \emptyset$

$(A^c)^c = A$

משפט 1.24: $A \setminus B = A \cap B^c$

כללי דה-מורגן (משפט 1.26): $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

שאלה 41: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

שאלה 42: $A \setminus B = B^c \setminus A^c$

שאלה 43: $(A\Delta B)^c = A\Delta B^c = B^c\Delta A$

דיסטריבוטיביות (משפט 1.29): $B \cap (\bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha) = \bigcup_{\alpha\in\Gamma}(B \cap A_\alpha)$

$B \cup (\bigcap_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha) = \bigcap_{\alpha\in\Gamma}(B \cup A_\alpha)$

כללי דה-מורגן (משפט 1.30): $(\bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha)^c = \bigcap_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha^c$

$(\bigcap_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha)^c = \bigcup_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha^c$

פרק 2 - יחסים:

מושגי בסיס:

יהיו A, B קבוצות. **יחס דו-מקומי** מ- A ל- B הוא תת קבוצה של $A \times B$.
יחס דו-מקומי מ- A ל- A נקרא גם יחס דו-מקומי **על** A.

יהי R יחס מהקבוצה A לקבוצה B. היחס ההופכי ל- R המסומן ב- R^{-1} הוא היחס הבא מ- B ל- A:

$$R^{-1} = \{\langle y, x\rangle | \langle x, y\rangle \in R\}$$

מכאן ניתן לומר כי מהגדרת R^{-1}, $xRy \Leftrightarrow yR^{-1}x$

שאלה 11:

א. $(R^{-1})^{-1} = R$

ב. לכל R, S יחסים מ- A ל- B:

1. $R \subseteq S \Leftrightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1}$
2. $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$
3. $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$

יהי R יחס על קבוצה A. היחס R^2 על A הוא היחס המקיים את התכונה הבאה:
לכל $a,b \in A$, $\langle a,b\rangle \in R^2$ אם ורק אם קיים $c \in A$ כך ש- $\langle a,c\rangle \in A$ ו- $\langle c,b\rangle \in R$
לשון אחר: $aR^2b \Leftrightarrow \exists x \in A(aRx \wedge xRb)$

תכונות על יחסים:

יחס על קבוצה A נקרא **רפלקסיבי** אם לכל a ב- A מתקיים aRa, באופן שקול ניתן לומר שהוא רפלקסיבי אם ורק אם $I_A \subseteq R$

יחס על קבוצה A נקרא **אנטי-רפלקסיבי** אם לשום a ב- A לא מתקיים aRa, באופן שקול ניתן לומר שהוא אנטי רפלקסיבי אם ורק אם $I_A \cap R = \emptyset$

יחס על קבוצה A ייקרא **סימטרי** אם לכל a,b ב- A, המקיימים aRb, מתקיים גם bRa, באופן שקול ניתן לומר שהוא סימטרי אם ורק אם $R^{-1} = R$ (שאלה 23)

שאלה 24: אם R סימטרי אז גם R^2 סימטרי

יחס R על A ייקרא **אנטי-סימטרי,** אם לא קיימים b,a ב- A כך ש- aRb וגם bRa, באופן שקול ניתן לומר שהוא אנטי סימטרי אם ורק אם $R \cap R^{-1} = \emptyset$

שאלה 29: כל יחס אנטי סימטרי הוא אנטי רפלקסיבי.

יחס R על A ייקרא **אנטי-סימטרי במובן הרחב** אם לכל a ו- b ב- A מתקיים:
אם aRb וגם bRa, אז $a = b$. לשון אחר: אם $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$

יחס על קבוצה A ייקרא **טרנזיטיבי**, אם לכל $a,b,c \in A$, $aRb \wedge bRc \Leftrightarrow aRc$

משפט 2.12: היחס R על A הוא טרנזיטיבי אם ורק אם $R^2 \subseteq R$

יחסי שקילות:

יחס על קבוצה A נקרא **יחס שקילות** אם הוא רפלקסיבי, סימטרי, וטרנזיטיבי

תהי A קבוצה לא ריקה. **חלוקה** של A היא קבוצה של תת-קבוצות לא ריקות של A, שכל שתיים מהם זרות, ואיחודם שווה ל- A

משפט 2.16: אם R הוא יחס שקילות על קבוצה לא ריקה A, קיימת חלוקה **יחידה** π של A כך ש- $R = \equiv_\pi$
(כאשר $x \equiv_\pi y$ אם ורק אם x ו- y נמצאים באותה תא בחלוקה π)

יהי R יחס שקילות על קבוצה A, ותהי π החלוקה של A המשרה את היחס R. כל תא בחלוקה π נקרא **מחלקת שקילות** של R.

שאלה 42: עבור כל שני יחסי שקילות E_1, E_2, $E_1 \cap E_2$ הוא יחס שקילות.

יהי E יחס שקילות מעל קבוצה A. קבוצת מחלקות השקילות של E נקראת **קבוצת המנה** של A מעל E, וסימונה הוא A/E.
אם קבוצת המנה היא סופית, נכנה את מספר איבריה, דהיינו את מספר המחלקות השקילות, בשם ה**אינדקס** של E. אם קבוצת המנה היא אינסופית, אומרים שהאינדקס אינסופי.

יהיו π_1, π_2 חלוקות של A נאמר שהחלוקה π_2 היא **עידון** של החלוקה π_1 אם כל תא של π_2 חלקי לתא של π_1 (כלומר לכל $A \in \pi_2$ קיים $B \in \pi_1$ כך ש- $A \subseteq B$)

יחסי סדר:

יחס R על קבוצה A נקרא **יחס סדר מלא** אם הוא:

א. אנטי-רפלקסיבי
ב. טרנזיטיבי

ג. משווה, כלומר לכל $a, b \in A$ אם $a \neq b$ אז aRb או bRa (בוודאי שניהם לא יכולים להתקיים במקביל שכן אז R היה רפלקסיבי)

שאלה 54: ע"ס סעיף א' לכל יחס סדר מלא $\prec$, $\prec$ הוא אנטי-סימטרי

יחס R על קבוצה A נקרא **יחס סדר חלקי** או בקיצור: **סדר חלקי**, אם הוא:
א. אנטי-רפלקסיבי ב. טרנזיטיבי.

"לכל קבוצה A, היחס $\subset$ על $\mathcal{P}(A)$ הוא סדר חלקי." (עמ' 99 מתחת להגדרה 2.20)

שאלה 56: כל סדר חלקי על קבוצה בעלת איבר אחד הוא סדר מלא.

שאלה 57: אם A קבוצת בעלת פחות משני איברים היחס $\subset$ על $\mathcal{P}(A)$ הוא מלא, במידה וב- A יש שני איברים לפחות, אז היחס $\subset$ על $\mathcal{P}(A)$ **אינו** מלא (אך כן חלקי ע"ס עמ' 99)

קבוצה סדורה חלקית היא זוג סדור $\langle A, \prec \rangle$, כאשר A היא קבוצה ו- $\prec$ הוא סדר חלקי על A. **קבוצה סדורה** היא זוג סדור $\langle A, \prec \rangle$, כאשר A היא קבוצה ו- $\prec$ הוא סדר מלא על A.

תהי $\langle A, \prec \rangle$ קבוצה סדורה חלקית. $\langle A', \prec' \rangle$ תיקרא **תת-קבוצה סדורה חלקית** של $\langle A, \prec \rangle$ אם $A \subseteq A'$ ולכל $a, b \in A'$, $a \prec' b$ אם ורק אם $a \prec b$.

אם $\langle A, \prec \rangle$ קבוצה סדורה, אז במקרה זה $\langle A', \prec' \rangle$ תיקרא **תת-קבוצה סדורה** של $\langle A', \prec' \rangle$

תהי $\langle A, \prec \rangle$ קבוצה סדורה חלקית.
איבר $a \in A$ ייקרא **איבר ראשון** ב- $\langle A, \prec \rangle$ אם לכל $x \neq a$ ב- A, $a \prec x$.
איבר $b \in A$ ייקרא **איבר אחרון** ב- $\langle A, \prec \rangle$ אם לכל $x \neq b$ ב- A, $x \prec b$

שאלה 63:
א. אם $\prec$ הוא סדר חלקי (סדר מלא) על A, אז גם היחס ההפוכי ל- $\prec$ הוא סדר חלקי (סדר מלא)
ב. איבר של A הוא ראשון ב- $\langle A, \prec \rangle$ אם ורק אם הוא אחרון ב- $\langle A, \succ \rangle$. והוא אחרון ב- $\langle A, \prec \rangle$ אם ורק אם הוא ראשון ב- $\langle A, \succ \rangle$

תהי $\langle A, \prec \rangle$ קבוצה סדורה חלקית
איבר a ב- A ייקרא **איבר מינימלי** ב- $\langle A, \prec \rangle$ אם אין x ב- A אשר $x \prec a$.
איבר b ב- A ייקרא **איבר מקסימלי** ב- $\langle A, \prec \rangle$ אם אין x ב- A אשר $b \prec x$.

טענה 2.26: איבר ראשון ב- $\langle A, \prec \rangle$ הוא מינימלי, ואיבר אחרון ב- $\langle A, \prec \rangle$ הוא מקסימלי.

טענה 2.27: בקבוצה **סדורה**, איבר הוא ראשון אם ורק אם הוא מינימלי, ואיבר הוא אחרון אם ורק אם הוא מקסימלי.

שאלה 64: תהי $\langle A, \prec \rangle$ קבוצה סדורה חלקית, ויהיו $a, b \in A$.
(i) אם a איבר ראשון ב- $\langle A, \prec \rangle$ אז הוא המינימלי **היחידי** ב- $\langle A, \prec \rangle$.
(ii) אם b איבר אחרון ב- $\langle A, \prec \rangle$ אז הוא המקסימלי **היחידי** ב- $\langle A, \prec \rangle$.

שאלה 66: תהי $\langle A, \prec \rangle$ קבוצה סדורה חלקית
א. איבר a של A הוא מקסימלי ב- $\langle A, \prec \rangle$ אם ורק אם הוא מינימלי ב- $\langle A, \succ \rangle$
ב. איבר a של A הוא מינימלי ב- $\langle A, \prec \rangle$ אם ורק אם הוא מקסימלי ב- $\langle A, \succ \rangle$

משפט 2.28: בקבוצה סדורה חלקית **סופית ולא ריקה** $\langle A, \prec \rangle$ יש איבר מינימלי ואיבר מקסימלי.

הרכבת יחסים:

יהיו A, B, C קבוצות, ויהיו R_1 יחס מ-A ל-B, ו-R_2 יחס מ-B ל-C.
ההרכבה R_1R_2 היא היחס מ-A ל-C המוגדר כך:
$R_1R_2 = \{\langle a, c \rangle \mid \exists b \in B(\langle a, b \rangle \in R_1 \wedge \langle b, c \rangle \in R_2)\}$.
לשון אחר: $aR_1R_2c \Leftrightarrow \exists b \in B(aR_1b \wedge bR_2c)$.

שיטה מעולה לחשב הרכבות של יחסים (סופיים) היא להציג אותם כמטריצות ולשים אותם אחד מעל השני
לדוג׳: עבור הקבוצות $A = \{1,2,3\}, B = \{3,4,5,6\}, C = \{3,5,7,9\}$. נתבונן ביחסים R_1 מ- A ל- B
וביחס R_2 מ- B ל- C כדלהלן:

$$R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}, R_2 = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 6 \\ 3 & 3 & 9 & 9 \end{pmatrix}$$

נרשום אותם אחד מעל השני:

$$R_1 = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$R_2 = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 6 \\ \boxed{3} & \boxed{3} & \boxed{9} & 9 \end{pmatrix}$$

ולכן: $R_1R_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 9 \end{pmatrix}$

הערות: 1. הרכבת יחסים זוהי פעולה **אסוציאטיבית** (קיבוצית) כלומר, עבור כל שלושה יחסים R_1, R_2, R_3: $(R_1R_2)R_3 = R_1(R_2R_3)$

2. פעולה זאת **לא חילופית** (לשים לב שאם פעולה זאת לא חילופית לא אומר שאין מצב בו קיימים R_1, R_2 עבורם $R_1R_2 = R_2R_1$).

3. עבור כל שני יחסים R_1, R_2 מעל A, $(R_1R_2)^{-1} = R_2^{-1}R_1^{-1}$.

4. יהי R יחס על קבוצה A, נסמן $Range(R) = \{b \in A \mid \exists a \in A(aRb)\}$.
$R^{-1}R = I_A$ אם ורק אם $Range(R) = A$. (ממש פשוט להוכיח)

5. יהי R יחס על קבוצה A, נסמן $Dom(R) = \{a \in A \mid \exists b \in A(aRb)\}$.
$RR^{-1} = I_A$ אם ורק אם $Dom(R) = A$. (ממש פשוט להוכיח)

- **הוכחת שהרכבת יחסים היא קיבוצית:**
נניח כי R הוא יחס מ- A ל- B, וכי S הוא יחס מ- B ל- C, ו- T הוא יחס מ-C ל-D.
רוצים להוכיח כי $T(SR) = (TS)R$.
נוכיח זאת ע״י הכלה דו כיוונית:
הכלה ראשונה: יהי $\langle a,b \rangle \in T(SR)$ לכן קיים $x \in B$ כך ש- $\langle a,x \rangle \in T$ ו- $\langle x,b \rangle \in SR$.
לכן קיים $y \in C$ כך ש- $\langle x,y \rangle \in S$ ו- $\langle y,b \rangle \in R$. אז יהיו x,y כנ״ל
מאחר ו- $\langle a,x \rangle \in T, \langle x,y \rangle \in S$ הרי כי $\langle a,y \rangle \in TS$, אבל מאחר כי $\langle y,b \rangle \in R$ הרי כי $\langle a,b \rangle \in (TS)R$ וההכלה מתקיימת.
ההכלה השנייה זהה לחלוטין.

- **הוכחה שפעולת ההרכבה לא חילופית:**
די פשוט להוכיח, פשוט מספיק למצוא דוגמה נגדית. לצורך הדוגמה עבור:
$R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}, R_2 = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 6 \\ 3 & 3 & 9 & 9 \end{pmatrix}$, $R_1R_2 \neq R_2R_1$.

- **הוכחה שעבור כל שני יחסים $R_1, R_2 \subseteq A \times A$, $(R_1R_2)^{-1} = R_2^{-1}R_1^{-1}$:**
נוכיח שוב בהכלה דו-כיוונית, אז יהיו $x, y \in A$:
$x(R_1R_2)^{-1}y \Leftrightarrow yR_1R_2x \Leftrightarrow \exists z \in A(yR_1z \wedge zR_2x) \Leftrightarrow \exists z \in A(xR_2^{-1}z \wedge zR_1^{-1}x) \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow xR_2^{-1}R_1^{-1}y$

פרק 3 - פונקציות:

הגדרות בסיס:

פונקציה היא שלשה סדורה $\langle A, B, G\rangle$ כאשר A, B קבוצות ו- $G \subseteq A \times B$, ש**לכל** $x \in A$ יש y **יחיד** ב- B המקיים $\langle x, y\rangle \in G$

הקבוצה A תיקרא **תחום** הפונק'. B תיקרא **טווח** הפונק', ו- G תיקרא **גרף** הפונק'.

אם f היא פונק', נסמן את תחומה ב- $D(f)$, את טווחה ב- $Ra(f)$ ואת גרפה ב- $G(f)$.

נשתמש בסימון $f: A \to B$ כדי לומר ש- f היא פונק' מ- A ל- B. ולכל x בתחום נסמן ב- $f(x)$ את האיבר היחיד y שעבורו $\langle x, y\rangle$ נמצא בגרף שלה.

תהי f פונק' מ-A ל-B ויהי $x \in A$ ו- $y \in B$ כך ש- $f(x) = y$, דהיינו הזוג הסדור $\langle x, y\rangle$ שייך ל- $G(f)$.
נאמר ש- y הוא **התמונה** של x ע"י f, ו- x **מקור** של y ע"י f. (רושמים התמונה כי היא יחידה, ולא רושמים המקור כי לא בהכרח יחיד)

יהיו $f: A \to B$, $C \subseteq A$ ו- $D \subseteq B$, **התמונה** של C ע"י f (שתסומן $f[C]$) היא קבוצת התמונות של איברי C ע"י f, דהיינו $f[C] = \{f(x) \mid x \in C\}$.
התמונה ההפוכה של D ע"י f (שתסומן $f^{-1}[D]$) היא קבוצת המקורות של איברי D, דהיינו $f^{-1}[D] = \{x \in A \mid f(x) \in D\}$.
קל לראות ש- $f[C] \subseteq B$ ואילו $f^{-1}[D] \subseteq A$.

הערות: $f^{-1}[\emptyset] = f[\emptyset] = \emptyset$.

שאלה 6: תהי $f: A \to B$ פונק', ויהיו $C_1, C_2 \subseteq A$ ו- $D_1, D_2 \subseteq B$

א. אם $C_1 \subseteq C_2$ אז $f[C_1] \subseteq f[C_2]$
ב. אם $D_1 \subseteq D_2$ אז $f^{-1}[D_1] \subseteq f^{-1}[D_2]$
ג. $f[C_1 \cup C_2] = f[C_1] \cup f[C_2]$
ד. $f[C_1 \cap C_2] \subseteq f[C_1] \cap f[C_2]$

שאלה 7:

ב. $f^{-1}[D^c] = (f^{-1}[D])^c$
ד. $f^{-1}[D_1 \setminus D_2] = f^{-1}[D_1] \setminus f^{-1}[D_2]$

שאלה 8:

א. $f^{-1}[\bigcup_{\alpha\in\Gamma} C_\alpha] = \bigcup_{\alpha\in\Gamma} f^{-1}[C_\alpha]$
ב. $f^{-1}[\bigcap_{\alpha\in\Gamma} C_\alpha] = \bigcap_{\alpha\in\Gamma} f^{-1}[C_\alpha]$

תכונות של פונק':

פונק' $f: A \to B$ תיקרא **פונק' מ-A על B**, או, בקיצור **פונק' על**, אם $im(f) = B$ כלומר אם לכל $y \in B$ קיים $x \in A$ כך ש- $f(x) = y$ או בלשון פורמלית: $\forall y \in B \exists x \in A (f(x) = y)$.

פונק' $f: A \to B$ תיקרא **חד-חד-ערכית** אם לכל $x_1 \neq x_2$ ב- A מתקיים $f(x_1) \neq f(x_2)$
ובאופן שקול: לכל $x_1, x_2 \in A$, אם $f(x_1) = f(x_2)$ אז $x_1 = x_2$.

משפט 3.6: הפונק' $f: A \to B$ היא חח"ע, אם ורק אם לכל $D, C \subseteq A$, $f[C \cap D] = f[C] \cap f[D]$.

משפט 3.7: פונק' $f: A \to B$ היא חח"ע ועל אם ורק אם לכל $C \subseteq A$, $f[C]^c = f[C^c]$

שאלה 15: פונק' $f: A \to B$ היא חח"ע אם ורק אם לכל $D, C \subseteq A$, $f[C \setminus D] = f[C] \setminus f[D]$

שאלה 16: תהי $f: A \to B$ פונק', ויהיו $C \subseteq A$ ו- $D \subseteq B$

א. $C \subseteq f^{-1}[f[C]]$

ב. $f[f^{-1}[D]] \subseteq D$

משפט 3.8: תהי $f: A \to B$ פונק'

א. f חח"ע אם ורק אם לכל $C \subseteq A$, $C = f^{-1}[f[C]]$.

ב. f על אם ורק אם לכל $D \subseteq B$, $f[f^{-1}[D]] = D$.

משפט 3.11: אם A, B קבוצות סופיות אז:

$|A| = |B|$ אם ורק אם יש פונק' חח"ע מ- A על B

$|A| \leq |B|$ אם ורק אם יש פונק' חח"ע מ- A ל- B

$|A| \geq |B|$ אם ורק אם יש פונק' על מ- A ל- B

שאלה 18: יהיו A, B קבוצות סופיות

א. פונק' מ- A ל- A היא חח"ע אם ורק אם היא על.

ב. אם $|A| = |B|$, אז כל פונק' מ- A ל- B היא חח"ע אם ורק אם היא על (שאלה חשובה)

פונק' יחסי שקילות:

יהיו A, B קבוצות לא ריקות, ותהי $f: A \to B$ פונק'. נגדיר את היחס $\equiv_f$ על A כדלהלן:
לכל $x, y \in A$, $x \equiv_f y$ אם ורק אם $f(x) = f(y)$. (ברור כי $\equiv_f$ הוא יחס שקילות ע"ס עמ' 140)

שאלה 19: מחלקות השקילות של $\equiv_f$ הן בדיוק הקבוצות $f^{-1}[\{c\}]$, כאשר $c \in Im(f)$.

שאלה 20: f חח"ע אם ורק אם בכל מחלקת שקילות של $\equiv_f$ יש בדיוק איבר אחד.

משפט 3.12: תהי A קבוצה לא ריקה, ויהי $\equiv$ יחס שקילות על A. קיימת קבוצה B ופונק' $f: A \to B$, כך ש- $\equiv = \equiv_f$.

סוגי פונק':

פונק' $f: A \to B$ תיקרא **פונק' קבועה** אם יש לה ערך אחד ויחיד, דהיינו בתמונה של f יש רק איבר אחד.
פונק' (לא ריקה) היא קבועה אם ורק אם לכל a, b בתחומה, $f(a) = f(b)$.

יהיו A, B קבוצות לא ריקות כך ש- $A \subseteq B$. **פונק' הזהות** מ- A ל- B היא הפונק' $f: A \to B$, שלכל $x \in A$, $f(x) = x$

יהיו $A_1, A_2, \dots, A_n$ קבוצות לא ריקות ותהי $A = \times_{i=1}^{n} A_i$. לכל k מ-1 עד n **ההטלה** של A על **הרכיב** ה-k-י היא הפונק' $\pi_k: A \to A_k$ כך שלכל $a = \langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle \in A$, $\pi_k(a) = a_k$.

שאלה 24:

א. כל הטלה היא פונק' על

ב. לכל $1 \leq k \leq n$, π_k היא חח"ע אם ורק אם לכל $j \neq k$, $|A_j| = 1$.

תהי קבוצה U קבוצה לא ריקה. לכל תת קבוצה $A \subseteq U$ **הפונק' האופיינית** של A ביחס ל- U היא הפונק' $\chi_A: U \to \{0,1\}$, שלכל $x \in U$ מתקיים:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

שאלה 26: לכל $A, B \subseteq U$

א. $\chi_{A \cap B} = \chi_A \cdot \chi_B$

ב. $\chi_{A \Delta B} = |\chi_A - \chi_B|$

יהיו A, B, C קבוצות לא ריקות, כך ש- $A \subseteq B$. יהיו $f: B \to C, g: A \to C$
פונק', שלכל $x \in A$, $f(x) = g(x)$. בתנאים אלה אנו אומרים ש- g היא **צמצום** של f ל- A, וש-f היא **הרחבה** של g ל- B ($f \mid A$)

הרכבת פונק':

יהיו $f: B \to C$, $g: A \to B$ פונקציות, ההרכבה $f \circ g$ (קרי: ההרכבה של f על g) היא הפונק' מ- A ל- C המעתיקה כל $x \in A$ ל- $f(g(x))$.
בקיצור: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
יש לשים לב שכך בהפעלת $f \circ g$ מפעילים קודם את g ואחר כך את f.

משפט 3.19: הרכבת פונק' היא קיבוצית; כלומר, אם h היא פונק' מ-A ל-B, g פונק' מ-B ל-C, ו-f פונק' מ- C ל- D אז שני ההרכבות $f \circ (g \circ h), (f \circ g) \circ h$ מוגדרות והן שוות.

טענה 3.20: יהיו A, B קבוצות לא ריקות. אם I_A היא פונק' הזהות מ-A ל-A, ו- I_B היא פונק' הזהות מ-B ל-B, ו-f הפונק' מ-A ל-B, אז $I_B \circ f, f \circ I_A$, שתיהן מוגדרות ושוות שתיהן ל- f.

משפט 3.21: יהיו $f: B \to C, g: A \to B$ פונק'.
א. אם f, g חח"ע, אז גם $f \circ g$ חח"ע.
ב. אם f, g על, אז גם $f \circ g$ על.

משפט 3.22: אם $g: A \to B, f: B \to C$ הן פונק' אז:
א. אם $f \circ g$ חח"ע, אז g חח"ע.
ב. אם $f \circ g$ על, אז f על.

תהי $f: A \to B$ פונק'.
נאמר ש- f **מצטמצמת משמאל** אם לכל שני פונק' h, g מקבוצה מסוימת ל- A, מ- $f \circ g = f \circ h$ מתחייב $g = h$.
נאמר ש- f **מצטמצמת מימין** אם לכל שני פונק' h, g מ- B לקבוצה מסוימת מ- $g \circ f = h \circ f$ מתחייב $g = h$.

שאלה 37: תהי $f: A \to B$ פונק'
א. f מצטמצמת משמאל אם ורק אם היא חח"ע.
ב. f מצטמצמת מימין אם ורק אם היא על.

פונק' הופכיות:

תהי $f: A \to B$ פונק' חח"ע ועל. **הפונק' ההופכית** ל- f היא הפונק' $f^{-1}: B \to A$, כך שלכל $b \in B$, $f^{-1}(b)$ הוא ה- a היחיד ב- A שעבורו $f(a) = b$. (נאמר כי f הפיכה אם f חח"ע ועל)

משפט 3.25: אם $f: A \to B$ חח"ע ועל, אז $f^{-1}: B \to A$ גם היא חח"ע ועל, ו- $(f^{-1})^{-1} = f$.

משפט 3.26: אם $f: A \to B$ חח"ע ועל, אז $f^{-1} \circ f = I_A$ ו- $f \circ f^{-1} = I_B$.

משפט 3.27: יהיו $f: A \to B$ ו- $g: B \to A$, כך ש- $g \circ f = I_A$ ו- $f \circ g = I_B$. אז f ו- g שניהן חח"ע ועל, ו- $f^{-1} = g$ (וכמובן $g^{-1} = f$, לפי משפט 3.25).

משפט 3.28: אם $f: A \to B$ ו- $g: B \to C$ ושתיהן הפיכות, אז $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, ובפרט, $g \circ f$ ו- $f^{-1} \circ g^{-1}$ שתיהן הפיכות.

קבוצת הפונק' מ- A ל- B:

יהיו A, B קבוצות. נסמן את **קבוצת הפונק' מ- A ל- B** ב- B^A.

משפט 3.29: אם A, B קבוצות סופיות, כך ש- B אינה ריקה, אזי גם הקבוצה B^A היא סופית, ו- $|B^A| = |B|^{|A|}$.

טענה 3.30: יהיו A, B קבוצות סופיות, שמספר האיברים בהם בכל אחת מהן הוא n ($n > 0$). מספר הפונק׳ החח״ע מ- A ל- B הוא $n!$.

פונק׳, סדרות ומכפלות קרטזיות:

יהיו A קבוצה לא ריקה, ויהי n מספר טבעי. **סדרה באורך** n של איברים מ- A היא פונק׳ מ- $\{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$ ל- A. **סדרה אינסופית** של איברים מ- A היא פונק׳ מ- $\mathbb{N}$ ל- A.
סדרה באורך n, כאשר $n \in \mathbb{N}$, תיקרא **סדרה סופית**.

לכל מספר טבעי n תהי A_n קבוצה. **המכפלה הקרטזית** של כל ה- A_n-ים שתסומן $\times_{n=0}^{\infty} A_n$ היא קבוצת כל הסדרות האינסופיות שבהם לכל n מותאם איבר של A_n.

ניתן להכליל הגדרה זו:

תהי Γ קבוצה כלשהי, ולכל i ב- Γ תהי A_i קבוצה. המכפלה הקרטזית של כל ה- A_i-ים, שתסומן $\times_{i\in\Gamma} A_i$, היא קבוצת כל הפונק׳ מ- Γ ל- $\bigcup_{i\in\Gamma} A_i$ שבהם לכל $i \in \Gamma$ מותאם איבר של A_i.

פרק 4 - עוצמות:

יהיו A ו- B שני קבוצות. אם קיימת פונק׳ חד-חד-ערכית מ- A על B, נאמר ש- A **שקולה** ל- B, והסימון יהי $A \sim B$. נאמר גם ש- A **שוות עוצמה** ל- B.

משפט 4.2:

א. היחס $\sim$ הוא רפלקסיבי
ב. היחס $\sim$ הוא סימטרי
ג. היחס $\sim$ הוא טרנזיטיבי

קבוצה נקראת **בת מנייה** אם היא סופית, או שהיא שקולה ל- $\mathbb{N}$.

משפט 4.4: $\mathbb{Z}$ - קבוצת המספרים השלמים ו- $\mathbb{Q}$ - קבוצת המספרים הרציונליים, הן בנות-מניה ועוצמת כל אחד מהן היא $\aleph_0$.

משפט 4.5: כל קבוצה החלקית לקבוצה בת מניה היא בת מניה.

טענה ה: כל קטע בלתי-מנוון שקול ל- $\mathbb{R}$ (לעוצמת $\mathbb{R}$ נקרא עוצמת הרצף ונסמנה ב- $\aleph$ או c)

טענה (עמ׳ 193): חיתוך של שני קבוצות שאחת מהם היא בת מניה, הוא קבוצה בת מנייה

משפט 4.8: איחוד של שתי קבוצות בנות מניה הוא בן מניה.

שאלה 13: אם A בת מנייה ו- B קבוצה כלשהי אז $A \setminus B$ בת מניה.

שאלה 14: תהי A שאינה בת מניה, ותהי B תת קבוצה שלה, שהיא בת מניה. $A \setminus B$ אינה בת מניה.

משפט 4.9:

א. אם $f: A \to B$ היא פונק׳ על ו- A בת-מנייה, אז גם B בת מניה.
ב. אם $f: A \to B$ היא פונק׳ חח״ע ו- B בת מניה, אז גם A בת מניה.

משפט 4.10: אם לכל $n \in \mathbb{N}$, A_n בת מניה, אז גם $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$ היא קבוצה בת-מנייה.

משפט 4.11: אם A, B בנות מנייה, אז גם $A \times B$ בת מנייה.

שאלה 16: אם לכל $n \in \mathbb{N}$, A_n בת מניה אז גם הקבוצה $\times_{n=1}^{\infty} A_n$ היא בת מנייה.

שאלה 17: תהי A קבוצת בת מניה.

א. קבוצת הסדרות הסופיות מתוך A – היא בת מניה.
ב. קבוצת הסדרות האינסופיות מתוך A, הנעשות קבועות ממקום מסוים, למשל $\langle 5,8,9,3,3,3,3,3, \dots \rangle$ היא בת מנייה.

שאלה 18: תהי A קבוצה בת מניה. קבוצת תת הקבוצות הסופיות של A היא בת מניה (חשוב!)

נאמר ש- $|A| \leq |B|$ (קרי: עוצמת A קטנה מעוצמת B או שווה לה) אם ורק אם קיימת פונק' חח"ע מ- A ל- B (יש לשים לב כי זהו לא היחס $\leq$ אליו אנו רגילים, שכן הוא מוגדר על עוצמות לכן כל תכונה שאנו מוצאים על יחס זה **לא מובן מאליו**)

משפט 4.21:

א. $\leq$ הוא רפלקסיבי

ב. $\leq$ הוא טרנזיטיבי

שאלה 23:

א. אם $A \subseteq B$, אז $|A| \leq |B|$.

ב. יהיו λ, μ עוצמות, כך ש- $\lambda \leq \mu$. לכל קבוצה שעוצמתה μ יש תת קבוצה שעוצמתה היא λ.

ג. אם $f: A \to B$ היא פונק' על אז $|A| \geq |B|$.

נאמר ש- $|A| < |B|$ אם $|A| \leq |B|$ אבל $|A| \neq |B|$

משפט 4.23: אם A, B קבוצות סופיות, $|A| < |B|$ אם ורק אם קיימת פונק' חח"ע מ- A ל- B שאינה על.

ע"ס הוכחת משפט 4.23: לכל A, B אם $|A| < |B|$ אז קיימת פונק' חח"ע $f: A \to B$ שאינה על.

משפט 4.25 (משפט קנטור): לכל קבוצה A, $|A| < |\mathcal{P}(A)|$

משפט 4.26 (משפט קנטור-ברנשטיין [קש"ב בקיצור]): אם λ ו- μ הן עוצמות כך ש- $\lambda \leq \mu$ וגם $\lambda \geq \mu$, אז $\lambda = \mu$.

מסקנה 4.27 (כלל הסנדוויץ'): אם $A \subseteq B \subseteq C$ ו- $A \sim C$ (לשון אחר: $|A| = |C|$) אז $A \sim B$ ו- $B \sim C$ (לשון אחר: $|A| = |B| = |C|$)

משפט 4.28:

א. יהיו λ_1, λ_2 עוצמות. לא יתכן שגם $\lambda_1 < \lambda_2$ וגם $\lambda_2 < \lambda_1$.

ב. היחס $<$ טרנזיטיבי.

יהיו κ_1, κ_2 עוצמות. יהיו A_1, A_2 קבוצות **זרות זו לזו**, כך ש- $|A_1| = \kappa_1$ ו- $|A_2| = \kappa_2$.
הסכום $\kappa_1 + \kappa_2$ דהיינו: $|A_1| + |A_2|$ יוגדר כ- $|A_1 \cup A_2|$. פעולה זו תיקרא **חיבור עוצמות**.
(פעולה זאת אכן מוגדרת היטב ולא תלויה בקבוצות A, B)

טענה 4.31:

א. לכל עוצמה κ, $\kappa + 0 = \kappa$

ב. $\aleph_0 + 1 = \aleph_0$

ג. $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$

ד. $\aleph + \aleph = \aleph$

משפט 4.32:

א. חיבור עוצמות הוא קומוטטיבי

ב. חיבור עוצמות הוא אסוציאטיבי

משפט 4.33: תהי κ עוצמה אינסופית. $\kappa + \aleph_0 = \kappa$.

משפט 4.34:

א. יהיו A, B קבוצות כך ש- $B \subseteq A$ ו- $|B| = \aleph_0$. אם $A \setminus B$ אינסופית, אז $|A \setminus B| = |A|$.

ב. אם A שקבוצה שאינה בת מניה, $B \subseteq A$ ו- $|B| = \aleph_0$, אז $|A \setminus B| = |A|$.

משפט 4.35: יהיו $\lambda_1, \lambda_2, \kappa_1, \kappa_2$ עוצמות. אם $\kappa_1 \leq \kappa_2$ ו- $\lambda_1 \leq \lambda_2$ אז $\kappa_1 + \lambda_1 \leq \kappa_2 + \lambda_2$.
(בעזרת משפט זה ניתן להוכיח כי לכל $\kappa = \aleph_0$, $n + \kappa = \kappa$ כאשר $0 \leq n \leq \kappa$ שכן:
$\kappa = 0 + \kappa \leq n + \kappa \leq \kappa + \kappa = \kappa$)

יהיו κ, λ עוצמות. המכפלה של κ ב- λ שתסומן $\kappa \cdot \lambda$ או בקיצור $\kappa\lambda$ תוגדר כך:
תהי A קבוצה שעוצמתה κ ותהי B קבוצה שעוצמתה λ.
$\kappa \cdot \lambda = |A| \cdot |B| = |A \times B|$
(פעולה זאת אכן מוגדרת היטב ולא תלויה בקבוצות A, B)

טענה 4.37:
א. לכל עוצמה κ, $\kappa \cdot 0 = 0$ ו- $1 \cdot \kappa = \kappa$.
ב. $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$
ג. $\aleph \cdot \aleph = \aleph$

משפט 4.38:
א. כפל עוצמות הוא קומוטטיבי
ב. כפל עוצמות הוא אסוציאטיבי

משפט 4.39 (חוק הפילוג של הכפל מעל החיבור): אם κ, λ, μ הן עוצמות אז $\kappa(\lambda + \mu) = \kappa\lambda + \kappa\mu$

שאלה 37: יהיו $\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3, \kappa_4$ עוצמות.
א. אם $\kappa_2 \leq \kappa_3$, אז $\kappa_1 \cdot \kappa_2 \leq \kappa_1 \cdot \kappa_3$
ג. אם $\kappa_1 \leq \kappa_3$ ו- $\kappa_2 \leq \kappa_4$, אז $\kappa_1 \cdot \kappa_2 \leq \kappa_3 \cdot \kappa_4$

שאלה 38:
א. אם $1 \leq \kappa \leq \aleph_0$, אז $\aleph_0 \cdot \kappa = \kappa \cdot \aleph_0 = \aleph_0$.
ב. אם $1 \leq \kappa \leq \aleph$, אז $\aleph \cdot \kappa = \kappa \cdot \aleph = \aleph$

יהיו κ, λ עוצמות. יהיו A, B קבוצות בעלות העוצמות κ, λ, בהתאמה. נגדיר את העוצמה λ^κ (קרי: λ בחזקת κ) כך: $\lambda^\kappa = |B|^{|A|} = |B^A|$ (העוצמה של קבוצת הפונק' מ- A ל- B)
(פעולה זאת אכן מוגדרת היטב ולא תלויה בקבוצות A, B).

משפט 4.42: לכל קבוצה A $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$. לשון אחר: אם $|A| = \kappa$, אז $|\mathcal{P}(A)| = 2^\kappa$

משפט 4.43: לכל עוצמה κ, $\kappa < 2^\kappa$

דוגמה (מעמ' 222): $2^{\aleph_0} = \aleph_0^{\aleph_0} = \aleph$

משפט 4.44: יהיו $\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3$ עוצמות.
א. $(\kappa_1 \cdot \kappa_2)^{\kappa_3} = \kappa_1^{\kappa_3} \cdot \kappa_2^{\kappa_3}$
ב. $\kappa_1^{\kappa_2 + \kappa_3} = \kappa_1^{\kappa_2} \cdot \kappa_1^{\kappa_3}$
ג. $\kappa_1^{\kappa_2 \cdot \kappa_3} = \left(\kappa_1^{\kappa_2}\right)^{\kappa_3}$

קומבינטוריקה:

נוסחאות וזהויות שימושיות:

	בלי חשיבות לסדר (צירוף)	**עם חשיבות לסדר** (חליפה)
בלי חזרות (איבר יכול לא להיבחר, או להיבחר פעם אחת.)	מגבלה: $k \le n$ $C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$	מגבלה: $k \le n$ $P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$ $P(n,n) = P(n) = n!$
עם חזרות (איבר יכול להיבחר עד k פעמים)	$D(n,k) = \binom{n-1+k}{k}$	n^k

זהויות שימושיות:

1. נוסחת הבינום $(a+b)^n = \sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i}a^i b^{n-i}$
2. תכונות משולש פסקל $\binom{n}{i} = \binom{n}{n-i}$
3. תכונות משולש פסקל $\binom{n}{i} + \binom{n}{i-1} = \binom{n+1}{i}$
4. (שאלה 3.9 – רמז) $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$
5. (שאלה 3.9) $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = 2^{n-i}n$
6. (שאלה 3.10) $\binom{n}{k}\binom{k}{c} = \binom{n}{c}\binom{n-c}{k-c}$
7. (שאלה 3.12) $\sum_{i=0}^{k}\binom{m}{i}\binom{n}{k-i} = \binom{m+n}{k}$
8. (שאלה 3.13) $\binom{2n}{2} = 2\binom{n}{2} + n^2$
9. (שאלה 3.15) $\sum_{i=0}^{n-k}\binom{k+i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$
10. (שאלה 3.16א) $\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$
11. (שאלה 3.16ב) $\sum_{i=0}^{m}\binom{m}{i}\binom{n}{k+i} = \binom{m+n}{m+k}$
12. (שאלה 3.17) $\sum_{i=0}^{k}\binom{n+i}{i} = \binom{n+k+1}{k}$
13. (שאלה 3.18) $\sum_{i=0}^{m}\binom{n+i}{k} = \binom{n+m+1}{k+1} - \binom{n}{k+1}$
14. $\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\frac{1}{i+1}\binom{n}{i} = \frac{1}{1+n}$
15. (שאלה 3.21) $\sum_{i=0}^{[n/2]}(2i+1)\binom{n}{2i+1} = \sum_{i=0}^{[n/2]}2i\binom{n}{2i} = n2^{n-2}$
16. (שאלה 3.24) $n\binom{n-1}{k} = (k+1)\binom{n}{k+1}$
17. (פיתוח מולטינומי) $(x_1+x_2+\cdots+x_m)^n = \sum_{k_1+k_2+\cdots+k_m=n}\frac{n!}{k_1!k_2!\cdots k_m!}x_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_m^{k_m}$

(ע"ס עמ' 8 בחוברת קומבינטוריקה) תמורה של n מספרים $1,2,3,\dots,n$ נקראת **אי-סדר מלא** אם אף מספר לא נמצא במקומו הטבעי. מספר התמורות שהן אי סדר מלא הוא:

$$n!\,(\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\frac{1}{i!})$$

יחס רקורסיבי לינארי מסדר k הוא יחס רקורסיה מהצורה שתבניתו הוא:

$$f(n) = c_1 f(n-1) + c_2 f(n-2) + c_3 f(n-3) + \cdots + c_k f(n-k)$$

משוואה אופיינית של יחס רקורסיה לינארי מסדר k היא המשוואה:

$$\lambda^k - c_1\lambda^{k-1} - c_2\lambda^{k-2} - \cdots - c_k = 0$$

שיטה למציאת נוסחה מפורשת – $f(n)$ – עבור יחס רקורסיה לינארי:

1. פתור את המשוואה האופיינית
2. אם כל פתרונות המשוואה: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ הם מספרים שונים, אזי:

$$f(n) = A_1\lambda_1^n + A_2\lambda_2^n + \cdots + A_k\lambda_k^n$$

את הקבועים $A_1, A_2, \dots, A_k$ קובעים לפי התנאים התחיליים.

3. אם יש פתרון החוזר פעמיים ($\lambda_i = \lambda_j$), אזי, נציב בסכום שהוגדר ב- 2 את המחובר $A_j n\lambda_j^n$ במקום המחובר $A_j\lambda_j^n$. (הערה אם יש פתרון λ החוזר m פעמים, נציב בסכום במקום הפעם ה- r שהוא מופיע $A_r\lambda^r n^{r-1}$.)

נכליל שיטה זו למציאת נוסחה מפורשת עבור יחס רקורסיה לינארי מסדר 2 (את יחס זה בדר"כ נפתור במבחנים, נדיר לראות במבחן יחס רקורסיה לינארי מסדר שלוש ומעלה):

1. פתור את המשוואה האופיינית ($\lambda^2 - c_1\lambda - c_2 = 0$)
2. אם פתרונות המשוואה λ_1, λ_2 הם מספרים שונים אזי:

$$f(n) = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$$

3. אם יש פתרון יחיד λ למשוואה אזי:

$$f(n) = n\lambda^n$$

הפונק' היוצרת של סדרה (סופית או אינסופית) של מספרים $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ היא הביטוי (הסופי או האינסופי, בהתאמה) הבא:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

נוסחאות המסייעות לפישוט פיתוח פונק' יוצרת:

1. $(x+a)^n = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}x^i a^{n-i}$, $(a-x)^n = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}x^i a^{n-i}$
2. $1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1-x}$
3. $\frac{1}{(1-x)^n} = (1 + x + x^2 + \cdots)^n = \sum_{k=0}^{\infty} D(n,k)x^k$
4. $1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \sum_{i=0}^{n} x^i = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$
5. $\sum_{n=0}^{\infty} c^n x^n = \frac{1}{1-cx}$

כפל של פונק' יוצרות:

אם $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$, $g(x) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i$

אז $f(x)\cdot g(x) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i x^i$

עבור $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$

תורת הגרפים – הגדרות ומשפטים:

כללי:

בגרף G אשר C_n (n זוגי) תת גרף פורש שלו קיים מעגל המילטון.

אם בגרף יש מעגל אוילר שהוא עת ובעונה אחת גם מעגל המילטון, אז בהכרח גרף זה הוא מעגל (כלומר, כל הדרגות בו הם 2).

- **הוכחת המשפט שלעיל:**
  יהי $G(V,E)$, $|V| = n+1$ גרף המקיים את ההנחה, לכן קיים מעגל המילטון $C = v_0v_1, v_1v_2, v_2v_3, \dots, v_nv_0$ שהוא עת ובעונה אחת גם מעגל אוילר (כאשר $v_0, \dots, v_n$ הם כל צמתי G וכן ב- C לא עוברים על אותה צומת יותר מפעם אחת), ולכן הקשתות: $e_1 = v_0v_1, e_2 = v_1v_2, \dots, e_n = v_{n-1}v_n, e_{n+1} = v_nv_0$ הן כל הקשתות בגרף, משמע $|V| = |E| = n+1$. ולכן:
  $$2|E| = 2|V| = \sum_{v \in V} d(v)$$
  וזה ייתכן אם ורק אם דרגת כל צומת היא בהכרח 2 (חשוב להדגיש כי לא ייתכן כי יש צומת מדרגה 0 שכן אז לא היה קיים מסלול המילטון ב- G מכאן כי לכל $v \in V$, $d(v) \geq 1$)

עבור גרף פשוט $G = (V,E)$ בעל $|V| = n \geq 1$ צמתים, אם קיים צומת $v \in V$ מדרגה $n-1$ אז G קשיר (שכן מאחר ו- $\deg_G(v) = n-1$ הרי כי צומת זאת מתחברת לכל הצמתים האחרים בגרף ומשם בקלות יהיה ניתן להרכיב לכל שני צמתים מסלול)

עבור גרף פשוט $G = (V,E)$, לכל $v \in V$: $\deg_{\overline{G}}(v) = |V| - 1 - \deg_G(v)$.

עבור גרף פשוט $G = (V,E)$, לכל $v \in V$: $\deg_G(v) \leq |V| - 1$.

לכל קליק K_n יש $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ קשתות, והוא $n-1$ רגולרי.

לכל קליק $K_{p,q}$ יש $p \cdot q$ קשתות, ודרגת כל צומת שלו היא p **או** q.

כל סדרת פרופר של עץ בעל n צמתים הוא מאורך $n-2$.

גרף קשיר עם צומת מפריד אינו המילטוני, כאשר צומת מפריד היא צומת בגרף קשיר כך שאם נשמיט אותו ואת הקשתות המחוברות אליו מהגרף נקבל גרף שאינו קשיר.

זיווג מושלם M של G' אשר תת גרף **פורש** של G הוא גם זיווג מושלם של G.

פרק 1:

גרף פשוט הוא גרף שאינו מכיל לולאות וקשתות

טענה 1.3: $\sum_{v \in V} deg_G(v) = 2|E|$

אורך מסלול של P המסומן $|P|$ מייצג את מספר הקשתות במסלול P

מסלול פשוט הוא מסלול שבו כל הצמתים בו הם שונים (כלומר, המסלול אינו חותך את עצמו)

רכיב קשירות של גרף $G = (V,E)$ הוא תת קבוצה מקסימלית של V שבין כל שני צמתים בה יש מסלול. המקסימליות כאן פירושה שאין אפשרות להוסיף לתת – קבוצה שום צומת נוסף מבלי להפר את התנאי שכל שני צמתים בה יהיו מקושרים ע"י מסלול.

$G = (V', E')$ הוא **תת גרף פורש** של G אם הוא תת גרף של G ומתקיים $V(G) = V'$

בהינתן תת קבוצה $U \subseteq V$ של צומתי G, **התת-גרף המשורה ע"י U ב- G** הוא תת-גרף של G שקבוצת הצמתים שלו היא U ושקבוצת הקשתות שלו היא כל הקשתות של G ששני הקצוות שלהם ב- U

(הערה: במקום גרף מלא ניתן להגיד קליק ויסומן ב- K_n)

שאלה 1: לכל גרף, מספר הצמתים שדרגתם אי זוגית הוא זוגי.

שאלה 3: בכל גרף פשוט אשר דרגת כל צומת בו היא לפחות k אז קיים בו מסלול פשוט שאין סגור בעל $k+1$ צמתים ואם $k \geq 2$ אז קיים גם מעגל פשוט בעל לפחות $k+1$ צמתים.

שאלה 4: אם G לא קשיר אז $\overline{G}$ קשיר.

משפט 1.6: גרף G בעל שני צמתים לפחות הוא דו צדדי, אם ורק אם אין בו מעגל באורך אי זוגי

פרק 2 – עצים:

טענה 2.3 : בכל עץ בעל לפחות שני צמתים יש לפחות עלה אחד

טענה 2.4 : יהי v צומת בעץ T
אם נוסיף ל- T צומת חדש u וקשת בודדת uv, נקבל עץ.
אם v הוא עלה ב- T אז $T \setminus \{v\}$ גם עץ.

טענה 2.5: יהי $G(V,E)$ גרף. הטענות שלהלן שקולות:
1. G הוא עץ.
2. בין כל שני צמתים של G יש מסלול יחיד.
3. G הוא גרף קשיר מינימלי (במובן זה שהוא גרף קשיר ועם השמטת כל קשת ממנו מתקבל גרף לא קשיר)
4. G קשיר ו- $|E| = |V| - 1$
5. G אינו מכיל מעגלים ו- $|E| = |V| - 1$
6. G אינו מכיל מעגלים, אבל כל קשת שנוסיף בין הצמתים הקיימים בגרף תיצור מעגל

(**הכללה:** בתוך הוכחת טענה 2.5 רואים שביער מתקיים כי (מספר העצים ביער) $- |V| = |E|$)

שאלה 3: בכל עץ בעל לפחות שני צמתים יש לפחות שני עלים.

טענה 2.6: כל גרף קשיר מכיל תת גרף פורש שהוא עץ.

משפט 2.9 (משפט קיילי): לכל $n \geq 2$ מספר העצים המתויגים השונים על קבוצה מתויגת V של n צמתים הוא n^{n-2}

.

טענה 2.10: אם S הוא סדרת פרופר של T אז $L(T) = V \setminus S$ (כלומר העלים של T הם כל התגים שלא מופיעים בסדרה אך שייכים ל- V)

טענה 2.11 : אם T הוא העץ של סדרת פרופר S אז $L(T) = V \setminus S$ (דומה לטענה 2.10)

שאלה 6: כל צומת v של T מופיע בסדרת פרופר המתאימה $S = \langle s_1, s_2, \dots, s_{n-2} \rangle$ בדיוק $\deg_T(v) - 1$ פעמים.

פרק 3 – מעגלי אוילר ומעגלי המילטון:

מסלול (מעגל) אוילר בגרף G הוא מסלול (מעגל) שבו כל קשת של G מופיעה בדיוק פעם אחת.

מסלול (מעגל) המילטון בגרף G הוא מסלול (מעגל) שבו כל צומת של G מופיע **בדיוק פעם אחת.**

משפט 3.1: גרף **קשיר** G הוא אוילרי אם ורק אם דרגות כל צומת בו היא זוגית.

שאלה 1: גרף **קשיר** G מכיל מסלול אוילר שאינו מעגל אם ורק אם יש בו **בדיוק** שני צמתים מדרגה אי – זוגית.

שאלה 5: בגרף G d – רגולרי, אם $|V(G)|$ אי זוגי אז אחד או יותר משני הגרפים $G, \overline{G}$ הוא אוילרי.

שאלה 7: בגרף דו צדדי מלא $K_{p,q}$ קיים מעגל המילטוני אם ורק אם $p, q \geq 2$ וגם $p = q$.

משפט 3.2 (משפט אור): יהי $G=(V,E)$ גרף פשוט על $|V|=n\geq 3$ צמתים כך שלכל זוג צמתים u,v **שאינם שכנים** מתקיים: $\deg_G(u)+\deg_G(v)\geq n$.

משפט 3.3 (משפט דירק): יהי $G=(V,E)$ גרף פשוט על $|V|=n\geq 3$ צמתים. אם הדרגה של כל צומת היא לפחות $\frac{n}{2}$, אז G הוא המילטוני.

פרק 4 – זיווגים, כיסויים, קליקים, וקבוצות בלתי תלויות:

זיווג ($matching$) בגרף $G=(V,E)$ הוא קבוצת קשתות M שאין בה שתי קשתות הסמוכות לאותו הצומת. כלומר, אם $G'=(V,M)$ הוא הצמצום של הגרף המקורי לקבוצת קשתות זו, אז $\deg_{G'}(v)\leq 1$ לכל $v\in V$.

נאמר כי צומת v **מכוסה** ע"י קבוצת קשתות F (לא בהכרח זיווג) אם יש קשת ב- F שסמוכה ל- v. אם זיווג M מכסה צומת v, אז גם נאמר כי הצומת v מזווג ע"י M.

זיווג M הוא **זיווג מקסימום ($maximum\ matching$)** גרף, אם אין זווג גדול יותר בגרף, כלומר אם $|M|\geq|M'|$ לכל זיווג M' בגרף. זיווג M הוא **זיווג מושלם** ($perfect\ matching$) אם הוא מזווג את כל הצמתים בגרף, כלומר אם $|M|=\frac{|V|}{2}$.

"בבירור כל זיווג מושלם הוא זיווג מקסימום, אבל ההיפך אינו נכון" (עמ' 45 מתחת להגדרה 4.3)

שאלה 1: לכל n זוגי, ב- C_n קיים זיווג מושלם.

סימון: נזכיר כי בהינתן תת-קבוצה X של צמתים בגרף $G=(V,E)$, **קבוצת השכנים של X** ב- G מורכבת מהצמתים ב- $V\setminus X$ שמחוברים ע"י קשת לאיזשהו צומת ב- X. נסמן את קבוצת השכנים של X ב- $\Gamma_G(X)$ כלומר,

$$\Gamma_G(X)=\{v\in V\setminus X : \exists x\in X\ such\ that\ xv\in E\}$$

משפט 4.7 (משפט הול): בגרף דו-צדדי $G=(A\cup B,E)$ יש זיווג המזווג את כל צומתי A אם ורק אם לכל $X\subseteq A$, $|\Gamma_G(X)|\geq|X|$ (כלומר לכל $X\subseteq A$ יש יותר שכנים מגודל שלו).

מסקנה 4.8: בגרף דו-צדדי $G=(A\cup B,E)$ יש זיווג מושלם אם ורק אם $|A|=|B|$ **וגם** לכל $X\subseteq A$ מתקיים $|\Gamma_G(X)|\geq|X|$.

פרק 5 – גרפים מישוריים:

גרף נקרא **מישורי ($planner$)** אם ניתן לייצרו במישור ("על דף") כך שלא יהיו שתי קשתות שיצטלבו.

טענה 5.2: K_5 אינו מישורי

שאלה 1: הגרף המתקבל מ- K_5 ע"י השמטת קשת כלשהי הוא מישורי.

משפט 5.3 (נוסחת אוילר): יהי G גרף מישורי קשיר (לאו דו דווקא פשוט) בעל n צמתים ו- m קשתות. אז מספר הפאות בכל שיכון משורי של G הוא:

$$f=m-n+2$$

מסקנה 5.4 : בגרף מישורי פשוט בעל $n\geq 3$ צמתים יש לכל היותר $3n-6$ קשתות (עוזר להפריך שגרף הוא מישורי)

מסקנה 5.5: בכל גרף מישורי פשוט יש צומת שדרגתו קטנה או שווה לחמש.

שאלה 3:

א. בגרף מישורי דו-צדדי פשוט וקשיר בעל n צמתים יש לכל היותר $2n-4$ קשתות.

ב. $K_{3,3}$ אינו מישורי

עידון של קשת uv של גרף G הוא פעולת ההכחלפה של הקשת במסלול $u - x - v$ שאורכו 2, כאשר הצומת x הוא צומת חדש שמוסיפים לגרף. גרף G' הוא **העדנה של גרף** G אם ניתן לקבל את G' מ- G על ידי סדרה של עידוני קשתות, כאשר מותר לעדן גם קשתות חדשות שלא היו בגרף ההתחלתי. (שימו לב כי כל גרף מהווה העדנה של עצמו, כאשר סדרת העידונים המתאימה לו היא הסדרה הריקה)

טענה 5.7: גרף הוא מישורי אם ורק אם כל העדנה שלו היא גרף מישורי.

משפט 5.8 (משפט קרוטובסקי): גרף הוא מישורי אם ורק אם הוא לא מכיל כתת גרף העדנה של K_5 או של $K_{3,3}$.

פרק 6 – צביעת גרפים:

צביעה של (צומתי) גרף היא פונק' מצומתי הגרף לקבוצה שאיבריה נקראים צבעים (או תגיות).

צביעה של גרף היא **צביעה נאותה** אם כל שני צמתים סמוכים צבועים בצבעים שונים (כלומר, הפונק' שלעיל מתאימה להם צבעים שונים)

מספר הצביעה (*chromatic number*) של גרף G הוא מספר הצבעים המינימלי בצביעה נאותה של G, והוא מסומן ב- $\chi(G)$. נאמר כי G הוא **k-צביע (*$k-$ colorable*)** אם $\chi(G) \leq k$

"לא קשה לראות כי:

1. $\chi(K_n) = n$
2. $\chi(G) = 2$ אם ורק אם G הוא גרף דו-צדדי אפשר מכיל לפחות קשת אחת
3. $\chi(C_n) = 2$ אם n זוגי, ואילו $\chi(C_n) = 3$ אם n אי זוגי" (עמ' 65 מתחת להגדרה 6.1).

סימון: נסמן ב- $\Delta(G)$ את הדרגה המקסימלית של צומת בגרף G.

שאלה 1: כל גרף G הוא $\Delta(G) + 1$ צביע, כלומר $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.

שאלה 2: גרף הוא **d-מנוון (*$d - degenerage$*)** אם בכל תת גרף שלו יש צומת מדרגה d לכל היותר. ניתן לצבוע באופן חוקי כל גרף d-מנוון ב- $d + 1$ צבעים.

משפט 6.2 (משפט ברוקס): $\chi(G) \leq \Delta(G)$ פרט לשני מקרים שבהם $\chi(G) = \Delta(G) + 1$:

1. ל- G יש רכיב קשירות המשלה גרף מלא (קליק) על $\Delta(G) + 1$ צמתים;
2. $\Delta(G) = 2$ ויש ל- G רכיב קשירות המשרה מעגל באורך אי-זוגי.

משפט 6.3 (משפט ארבעת הצבעים - *The Four Color Theorem*): כל גרף מישורי הוא 4 – צביע (כלומר $\chi(G) \leq 4$ לכל גרף מישורי G)